

Plan de Testare - Versiune Actualizată

Plan de testare și validare

Testarea urmărește validarea funcțională, verificarea performanțelor, securitatea comunicațiilor și trasabilitatea cerințelor.

ID test	Scop	Pași principali	Criteriu de acceptare
T01	Autentificare pe roluri	Se introduc credențiale valide și invalide pentru dispecer, administrator și manager.	Accesul este permis doar pentru date valide și roluri autorizate.
T02	Introducere plan de zbor	Dispecerul completează planul de zbor și îl salvează.	Planul este validat, salvat și disponibil pentru optimizare.
T03	Preluare date meteo	Sistemul interoghează furnizorul meteo și primește date METAR/TAF/GRIB.	Datele sunt preluate și validate fără erori de format.
T04	Optimizare traiectorie	Se rulează optimizarea pentru un plan valid și date meteo existente.	Sistemul generează o rută optimă în maximum 30 de secunde.
T05	Monitorizare alerte	Se simulează o alertă meteo obișnuită. Dispecerul primește notificarea în interfață.	Dispecerul primește notificarea în interfață.
T06	Aprobare ATC	Se transmite ruta către ATC și se primește statusul aprobat/respins.	Statusul este afișat corect și salvat în sistem.
T07	Generare rapoarte	Managerul solicită raportul de performanță pentru o perioadă.	Raportul conține indicatorii de consum, întârzieri și eficiență.
T08	Ajustare parametri cost	Managerul modifică ponderile timp/combustibil și rerulează optimizarea.	Rezultatul optimizării se modifică în funcție de noii parametri.
T09	Declanșare alertă critică	Se injectează o alertă meteo extremă pe ruta activă.	Sistemul identifică impactul și declanșează automat rerutarea.
T10	Performanță rerutare automată	Se măsoară timpul de generare a rutei alternative pentru UC10.	Ruta alternativă este generată în maximum 5 secunde.
T11	Flux respingere ATC	ATC respinge ruta alternativă generată automat.	Sistemul notifică dispecerul și solicită intervenție manuală.

ID test	Scop	Pași principali	Criteriu de acceptare
T12	Securitate comunicații	Se verifică transmiterea datelor către pilot și ATC.	Datele sunt criptate și nu pot fi citite în clar pe canalul de comunicare.

Plan de testare și validare

Trasabilitatea testelor

Cerință	Descriere sintetică	Teste asociate
CF1	Autentificare și gestiune acces	T01, T12
CF2	Introducere plan de zbor	T02
CF3	Preluare date meteo	T03, T09
CF4	Optimizare traiectorie	T04, T10
CF5	Transmitere traiectorie către pilot	T06, T12
CF6	Monitorizare și alerte	T05, T09
CF7	Solicitare aprobare ATC	T06, T11, T12
CF8	Generare rapoarte	T07
CF9	Ajustare parametri cost	T08
CF10	Rerutare automată meteo extremă	T09, T10, T11

Corelarea cerințelor funcționale cu testele asociate